

- (3) 输出功率：不大于 20mW（在标准 75Ω 假负载上）。
- (4) 遥控对象：8 个，被控设备用 LED 分别代替，LED 发光表示工作。
- (5) 接收机距离发射机不小于 10m。

2. 发挥部分

- (1) 8 路设备中的一路为电灯，用指令遥控电灯亮度，亮度分为 8 级并用数码管显示级数。
 - (2) 在一定发射功率下（不大于 20mW），尽量增大接收距离。
 - (3) 增加信道抗干扰措施。
 - (4) 尽量降低电源功耗。
- 注：不能采用现成的收、发信机整机。

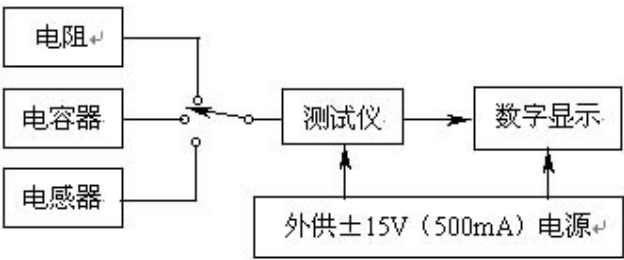
三、评分意见

	项 目	得 分
基本要求	设计与总结报告：方案设计与论证，理论计算与分析，电路图，测试方法与数据，结果分析	50
	实际制作完成情况	50
发挥部分	完成第（1）项	12
	完成第（2）项	8
	完成第（3）项	5
	完成第（4）项	5
	特色与创新	20

题目四 简易电阻、电容和电感测试仪

一、任务

设计并制作一台数字显示的电阻、电容和电感参数测试仪，示意框图如下：



二、要求

1. 基本要求

- (1) 测量范围：电阻 $100\Omega \sim 1M\Omega$ ；电容 $100pF \sim 10000pF$ ；电感 $100\mu H \sim 10mH$ 。
- (2) 测量精度： $\pm 5\%$ 。
- (3) 制作 4 位数码管显示器，显示测量数值，并用发光二极管分别指示所测元件的类型和单位。

2. 发挥部分

- (1) 扩大测量范围。
- (2) 提高测量精度。
- (3) 测量量程自动转换。

三、评分意见

	项 目	得分
基本要求	设计与总结报告：方案设计与论证，理论计算与分析，电路图，测试方法与数据，结果分析	50
	实际制作完成情况	50
发挥部分	完成第(1)项	9
	完成第(2)项	9
	完成第(3)项	12
	特色与创新	20